درس
۸

کارها آسان می‌شود(۱)



فراز و نوید سوار الّاکلنگ هستند. فراز دوست دارد با نوید، که از او سنگین‌تر است، بازی کند امّا مثل اینکه مشکلی وجود دارد. آنها نمی‌توانند به راحتی با هم بازی کنند.
برای حلّ مشکل آنها چه راه‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟



بازی الّاکلنگ

روی الّاکلنگ، محلّ نشستن نوید و فراز چگونه باید باشد تا آن‌دو بتوانند با هم بازی کنند؟
برای پاسخ دادن به پرسش بالا، در گروه خود کاوش کنید.

کاوشگری

وسایل و موادّ لازم:

دو لیوان یک‌بار مصرف



خط‌کش به طول ۵۰ سانتی‌متر



دو عروسک با جرم‌های مختلف



پاک‌کن

۱ وسط خط‌کش را روی پاک‌کن (تکیه‌گاه) قرار دهید. محلّ پاک‌کن را تغییر ندهید.



۲ دو عروسک با جرم‌های مختلف را در دو لیوان یک‌بار مصرف یکسان بگذارید.

۳ این دو لیوان را در فاصله‌های یکسان از تکیه‌گاه قرار دهید؛ چه چیزی مشاهده می‌کنید؟

۴ لیوان سنگین‌تر را از تکیه‌گاه دور کنید؛ چه مشاهده می‌کنید؟

۵ لیوان سنگین را کم‌کم به تکیه‌گاه نزدیک کنید تا بالاتر از لیوان سبک‌تر قرار گیرد.

۶ مشاهده‌های گروه خود را در جدول زیر یادداشت کنید.

مراحل فعّالیت	شکل خط کش با پاک‌کن و عروسک‌ها	فاصله‌ی لیوان سبک از پاک‌کن (به سانتی‌متر)	فاصله‌ی لیوان سنگین از پاک‌کن (به سانتی‌متر)
۱		۱۵	۱۵
۲		۱۵	
۳		۱۵	

- با توجّه به نتایج این فعّالیت، توضیح دهید که فراز چگونه می‌تواند مشکل بازی با نوید را حل کند.
- در این فعّالیت، چه چیزی را ثابت نگه داشتیم و چه چیزی را تغییر دادیم؟

کاوشگری

اگر نوید و فراز در فاصله‌ای یکسان از تکیه‌گاه نشسته باشند، در صورتی که محلّ نشستن نوید تغییر نکند، چگونه می‌توانند به بازی ادامه دهند؟ مراحل پژوهش گروه خود را به‌طور کامل یادداشت کنید و گزارش‌دهید.



الّاکلنگ یک اهرم است. هر اهرم یک میله و یک تکیه‌گاه دارد و با آن می‌توان اجسام را جابه‌جا کرد. در یک اهرم، هر چه جسم به تکیه‌گاه نزدیک‌تر شود، برای بلند کردن آن به نیروی کمتری نیاز است.

وسایل و موادّ لازم:

دو لیوان یک‌بار مصرف


دفتر یادداشت و مداد


پاک‌کن


خط‌کش ۵۰ سانتی‌متری

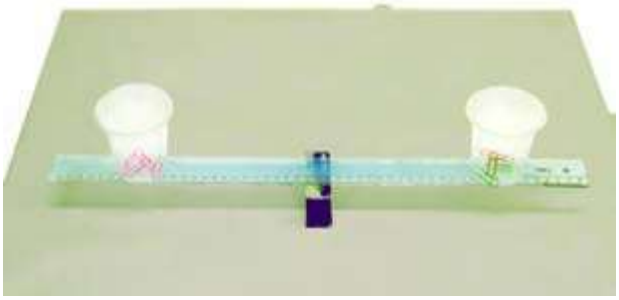

یک بسته گیره‌ی کاغذ

۱ وسط خط‌کش ۵۰ سانتی‌متری را روی پاک‌کن (تکیه‌گاه) قرار دهید.

۲ لیوان‌ها را در فاصله‌ی ۱۵ سانتی‌متری از تکیه‌گاه قرار دهید.

۳ در یکی از لیوان‌ها ۴ گیره‌ی کاغذ قرار دهید.

۴ در لیوان دیگر، آن‌قدر گیره‌ی کاغذ قرار دهید تا خط‌کش کاملاً به حالت افقی (تعادل) قرار گیرد. تعداد گیره‌ها را در جدول یادداشت کنید.



لیوان سمت راست		لیوان سمت چپ	
فاصله تا تکیه‌گاه به سانتی‌متر	تعداد گیره‌ها	فاصله تا تکیه‌گاه به سانتی‌متر	تعداد گیره‌ها
۱۵	۴	۱۵	۴
			۸

۵ دریکی از لیوان‌ها تعداد گیره‌ها را دو برابر کنید؛ چه اتّفاقی می‌افتد؟

- برای به تعادل رسیدن خط‌کش چه راه‌هایی را پیشنهاد می‌کنید؟ آنها را آزمایش کنید و نتیجه را گزارش دهید.
- بین فاصله‌ی لیوان‌ها از تکیه‌گاه و تعداد گیره‌ها چه ارتباطی وجود دارد؟

فعّالیت

چگونه می‌توانید با اهرمی که دارید، جرم جسم‌هایی مانند مدادتراش و پاک‌کن را اندازه‌گیری کنید؟

۱ لیوان‌ها را در فاصله‌ی مساوی از تکیه‌گاه قرار دهید.

۲ در یکی از لیوان‌ها یک مدادتراش بگذارید. در لیوان دیگر آن‌قدر گیره‌ی کاغذ بریزید که خط‌کش به تعادل برسد. چند گیره لازم است تا خط‌کش به تعادل برسد؟

۳ به جای مدادتراش، یک پاک‌کن بگذارید و مرحله‌ی ۲ را تکرار کنید.

اگر جرم هر گیره‌ی کاغذ ۲ گرم باشد، جرم مدادتراش و جرم پاک‌کن چند گرم می‌شود؟



وسایل و موادّ لازم:

دو لیوان یک‌بار مصرف



یک بسته گیره‌ی کاغذ



مدادتراش



پاک‌کن



خط‌کش ۵۰ سانتی‌متری

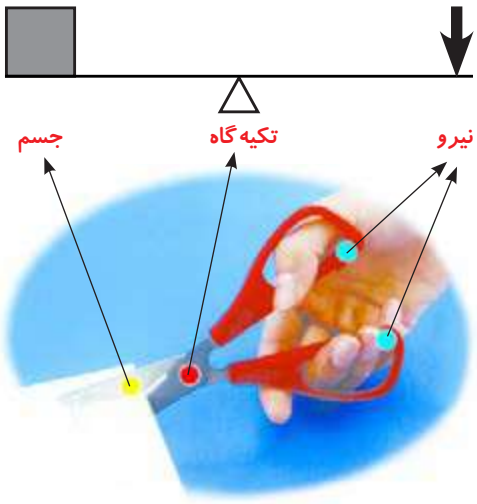
وسیله‌هایی مانند الّاکلنگ، ترازوی دو کفه‌ای و در بازکن، اهرم هستند. قیچی، میخ‌کش و منگنه نیز مانند اهرم عمل می‌کنند.

هر اهرم از سه قسمت تشکیل شده است:

۱ محلّ وارد شدن نیرو

۲ محلّ قرار گرفتن جسم

۳ محلّ تکیه‌گاه



کاربرد اهرم‌ها

اهرم‌ها در زندگی روزانه‌ی ما کاربردهای فراوانی دارند. در شکل زیر ابزار و وسایلی را می‌بینید که مانند اهرم عمل می‌کنند.



گفت‌وگو

درباره‌ی کاربرد هر یک از اهرم‌های شکل بالا و اینکه چگونه انجام کارها را آسان می‌کنند، در گروه خود گفت‌وگو کنید.

فعّالیت

ابزارهای گوناگون مانند شکل بالا را به کلاس بیاورید و با آنها کار کنید. محلّ تکیه‌گاه (●)، محلّ جسم (●) و محلّ نیرو (●) را در هر ابزار مشخّص کنید. این اهرم‌ها را در سه گروه مانند جدول زیر طبقه‌بندی کنید.

تکیه‌گاه بین جسم و نیرو	جسم بین تکیه‌گاه و نیرو	نیرو بین جسم و تکیه‌گاه
		

به نظر شما، فرغون و میخ‌کش که هر دو اهرم هستند، در کدام ستون جدول قرار می‌گیرند؟



